

Một lớp bài toán đoán số

Ghi chú theo slide

Long Fan

2006

Nguồn gốc: Number-guessing problems

IOI China candidate team papers / 2006 / Long Fan / Long Fan.ppt

1 Phạm vi

Bộ trình chiếu đi kèm bài viết về các biến thể của bài đoán số. Ghi chú này dựa trên bản bài viết đã dịch và giữ các truy hồi chính.

2 Bài cơ bản

Nếu mỗi lần hỏi nhận ngay câu trả lời nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn, chiến lược quen thuộc là tìm kiếm nhị phân. Nhìn theo khả năng bao phủ, gọi $f(i)$ là độ dài đoạn lớn nhất xử lý được bằng i câu hỏi. Khi đó

$$f(0) = 0, \quad f(i) = 2f(i-1) + 1.$$

3 Giới hạn một hướng trả lời

Nếu số lần nhận câu trả lời $X > Y$ bị giới hạn, trạng thái cần thêm số lần còn được phép nhận hướng đó. Gọi $f(i, j)$ là độ dài lớn nhất xử lý được bằng i câu hỏi khi còn j lần cho hướng $X > Y$. Khi hỏi một giá trị, phía nhỏ hơn không tiêu thụ hạn mức, phía lớn hơn tiêu thụ một lần:

$$f(i, j) = f(i-1, j) + 1 + f(i-1, j-1).$$

4 Độ trễ phản hồi

Khi câu trả lời của câu hỏi hiện tại đến muộn một bước, chiến lược phải hỏi trong lúc chưa biết kết quả trước đó. Bài viết xử lý bằng cách mở rộng trạng thái để chứa thông tin đang chờ và tính khả năng bao phủ trong trường hợp xấu nhất.

5 Ghi nhớ

Thay vì cố sửa trực giác nhị phân cho từng biến thể, hãy mô tả năng lực của chiến lược bằng truy hồi. Khi các ràng buộc thay đổi, trạng thái truy hồi thay đổi theo nhưng cách chứng minh vẫn giữ cùng tinh thần.